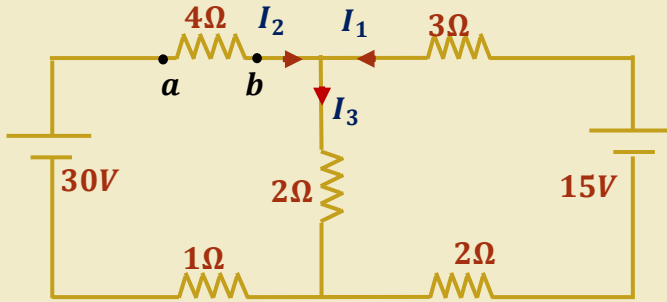
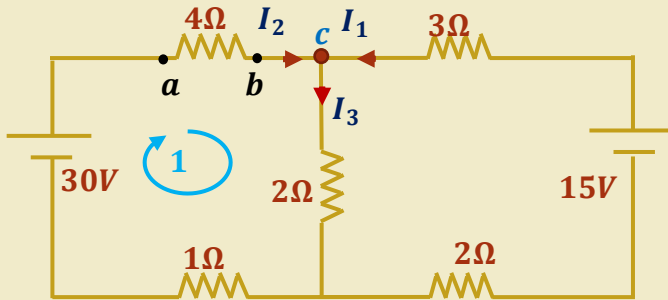


في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (a, b) يساوي $(V_{ab} = 16V)$ جد:

- 1- شدة التيار الكهربائي المار في كل فرع
- 2- القدرة الداخلة في الدارة.



الحل (1): $V_{ab} = I_2 \times 4 = 16 \Rightarrow I_2 = \frac{16}{4} = 4A$
 نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (c) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول



$$I_3 = 4 + I_1 \quad \text{--- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف على الحلقة (1)

$$\begin{aligned} \sum \Delta V &= 0 \\ &= (30 - 4 \times 4 \\ &\quad - 2I_3 - 4 \times 1) \\ &\Rightarrow I_3 = 5A \end{aligned}$$

بالتعويض عن $(I_3 = 5A)$ في معادلة (1) نجد قيمة (I_1)

$$I_1 = I_3 - 4 = 5 - 4 = 1A$$

الحل (2):

$$P_{in} = I\varepsilon \quad \text{مع التيار}$$

$$P_{in} = 30I_2 + 15I_1$$

$$P_{in} = 30 \times 4 + 15 \times 1 = 135W$$